# TUGAS UTS PEMVIS

# MANAJEMEN BUKU PERPUSTAKAAN

**Nama : Oktora Rizka Arifin**

**NIM : F1D02410145**

**Kelas : C**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**TAHUN AJARAN 2025/2026**

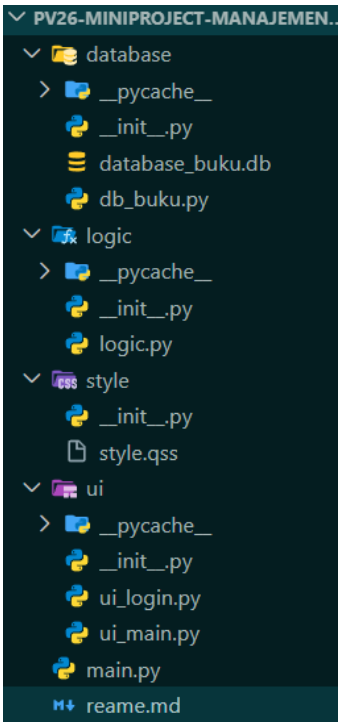
## A. Deskripsi & Tujuan

**Sistem Manajemen Perpustakaan** adalah aplikasi desktop berbasis GUI yang berfungsi sebagai platform digital untuk mengelola inventaris buku dan proses sirkulasi (peminjaman) di perpustakaan. Aplikasi ini memiliki sistem Role-Based Access Control, yang dimana terdapat 2 user yaitu : Super admin, dan Peminjam.

1. Menggantikan pencatatan manual menjadi sistem database SQLite yang terorganisir.
2. Mempercepat proses pengecekan stok buku dan pendataan peminjaman oleh Admin.
3. Memberikan kemudahan bagi Anggota (Mahasiswa) untuk melihat katalog buku tanpa harus datang langsung ke rak buku.
4. Memastikan hanya Admin yang dapat mengubah data buku melalui sistem *login* yang terautentikasi.

## B. Struktur Proyek dan Penerapan SoC

Proyek ini menerapkan prinsip **Separation of Concerns (SoC)**, yaitu memisahkan kode program berdasarkan fungsinya agar mudah dikelola dan dikembangkan.



## C. Desain Database

1. **Tabel user**: `id_user, username, password, nama_lengkap, role`
2. **Tabel buku**: `id_buku, judul_buku, penulis, tahun_terbit, genre, stok`
3. **Tabel peminjaman**: `id_pinjam, id_buku, id_peminjam, tgl_pinjam, tgl_kembali_seharusnya, status`

SELECT * FROM buku | Schema | Query Editor | Auto Reload | Find | Other Tools... | SQLite 3.5

| | id_buku INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT | judul_buku TEXT NOT NULL | tahun_terbit INTEGER | genre_buku TEXT | penulis TEXT NOT NULL | stok INTEGER DEFAULT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hujan | 2021 | Romance | Tere Liye | 4 |
| 2 | 2 | Bulan | 2021 | Fiksi | Tere Liye | 4 |
| 3 | 4 | Matahari | 2023 | Drama | Tere Liye | 4 |
| 4 | 6 | Mars | 2022 | Akis | Tere Liye | 7 |

SELECT * FROM peminjaman | Schema | Query Editor | Auto Reload | Find | Other Tools...

| | id_pinjam INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT | id_buku INTEGER REFERENCES buku(id_buku) | | id_peminjam TEXT NOT NULL | tgl_pinjam TEXT NOT NULL | tgl_kembali_seharusnya TEXT NOT NULL | tgl_kembali_aktual TEXT | status TEXT DEFAULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | judul_buku:'Huja… | 1 | 2026-04-26 | 2026-05-03 | NULL | Dipinjam |
| 2 | 2 | 2 | judul_buku:'Bula… | 1 | 2026-04-19 | 2026-04-21 | NULL | dikembalikan |
| 3 | 3 | 3 | | 3 | 2026-04-16 | 2026-04-19 | NULL | dikembalikan |
| 4 | 4 | 2 | judul_buku:'Bula… | 3 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | NULL | dipinjam |
| 5 | 5 | 2 | judul_buku:'Bula… | 1 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | NULL | Dipinjam |
| 6 | 6 | 2 | judul_buku:'Bula… | 5 | 2026-04-28 | 2026-05-05 | NULL | Dipinjam |

SELECT * FROM user | Schema | Query Editor | Auto Reload | Find | Other Tools...

Select a table (Ctrl + L)

| | id_user PRIMARY KEY AUTOINCREMENT | username TEXT NOT NULL UNIQUE | password TEXT NOT NULL | nama_lengkap TEXT | role TEXT DEFAULT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | peminjam1 | 12345 | Oktora Rizka | Peminjam |
| 2 | 2 | admin | admin123 | Fajar | Super Admin |
| 3 | 3 | peminjam2 | 11111 | Fitri | Peminjam |
| 4 | 4 | peminjam3 | 22222 | Agus | Peminjam |
| 5 | 5 | peminjam4 | 33333 | Dimas | Peminjam |

## D. Fitur Utama dan Cara Kerjanya

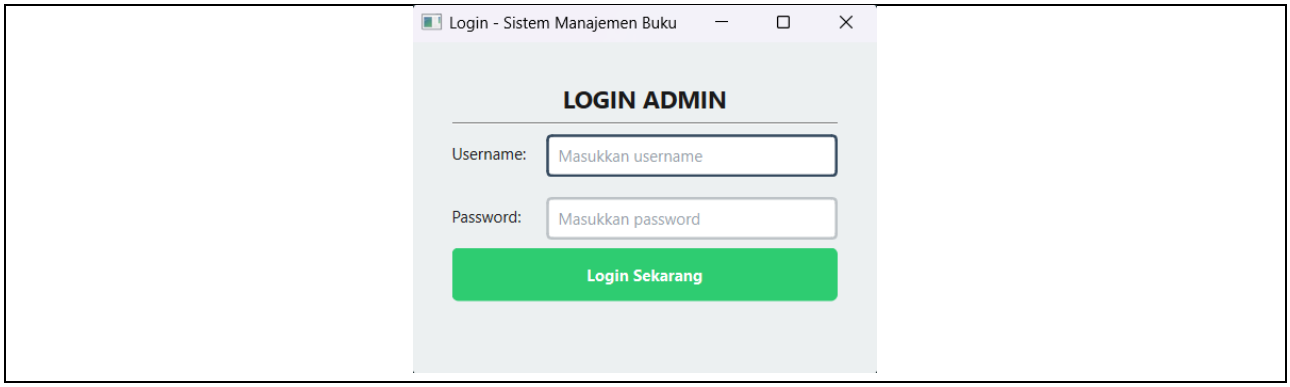
1. **Sistem Role-Based Access Control (RBAC)**
   - Saat login berhasil, LoginManager mengirimkan data user. Sistem mengecek kolom role. Jika perannya "Peminjam", menu "Data Anggota" akan disembunyikan dan tombol Simpan, Edit, Hapus, dan reset akan di disable.
2. **Manajemen Buku (CRUD)**
   - Admin mengisi kolom judul, penulis, tahun, genre, dan stok. Saat tombol "Simpan" diklik, program mengambil teks tersebut dan mengirimkannya ke fungsi tambah_buku di database. Tabel akan langsung di-refresh (load_data) untuk menampilkan perubahan.
3. **Proses Peminjaman (Admin Side)**
   - Di halaman "Data Anggota", Admin cukup mengklik baris pada tabel user. Sistem secara otomatis mengambil ID User tersebut ke dalam form peminjaman. Admin tinggal memasukkan ID Buku dan menekan "Proses Pinjam".

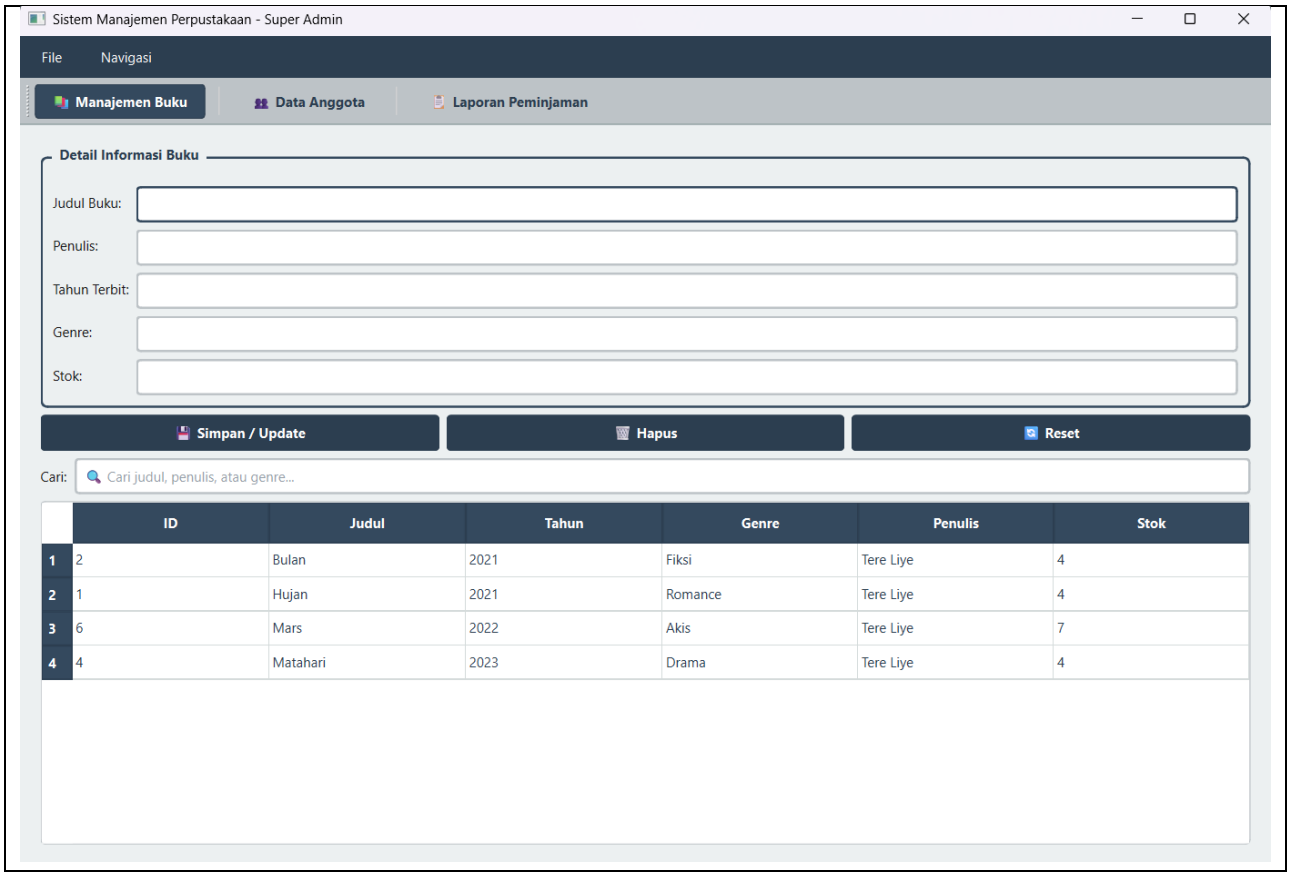
- Sistem secara otomatis menghitung tanggal kembali (H+7) dan mengurangi stok buku di tabel buku.

4. **Menu Navigasi**

- Menggunakan QStackedWidget untuk berpindah halaman tanpa membuka jendela baru. Menu di bagian atas menggunakan QActionGroup (Checkable), sehingga menu yang sedang aktif akan tetap tersorot warna biru tua.

# E. Screenshot antarmuka



Sistem Manajemen Perpustakaan - Super Admin

File Navigasi

Manajemen Buku | Data Anggota | Laporan Peminjaman

**Form Proses Peminjaman Baru**

ID Buku: Masukkan ID Buku

ID Peminjam: Pilih Anggota dari tabel di bawah

Status: Dipinjam

Proses Pinjam | Batal

Daftar Seluruh Anggota:

| | ID User | Username | Nama Lengkap |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | peminjam1 | Oktora Rizka |
| 2 | 3 | peminjam2 | Fitri |
| 3 | 4 | peminjam3 | Agus |
| 4 | 5 | peminjam4 | Dimas |

Total Koleksi: 4 Buku

Sistem Manajemen Perpustakaan - Super Admin

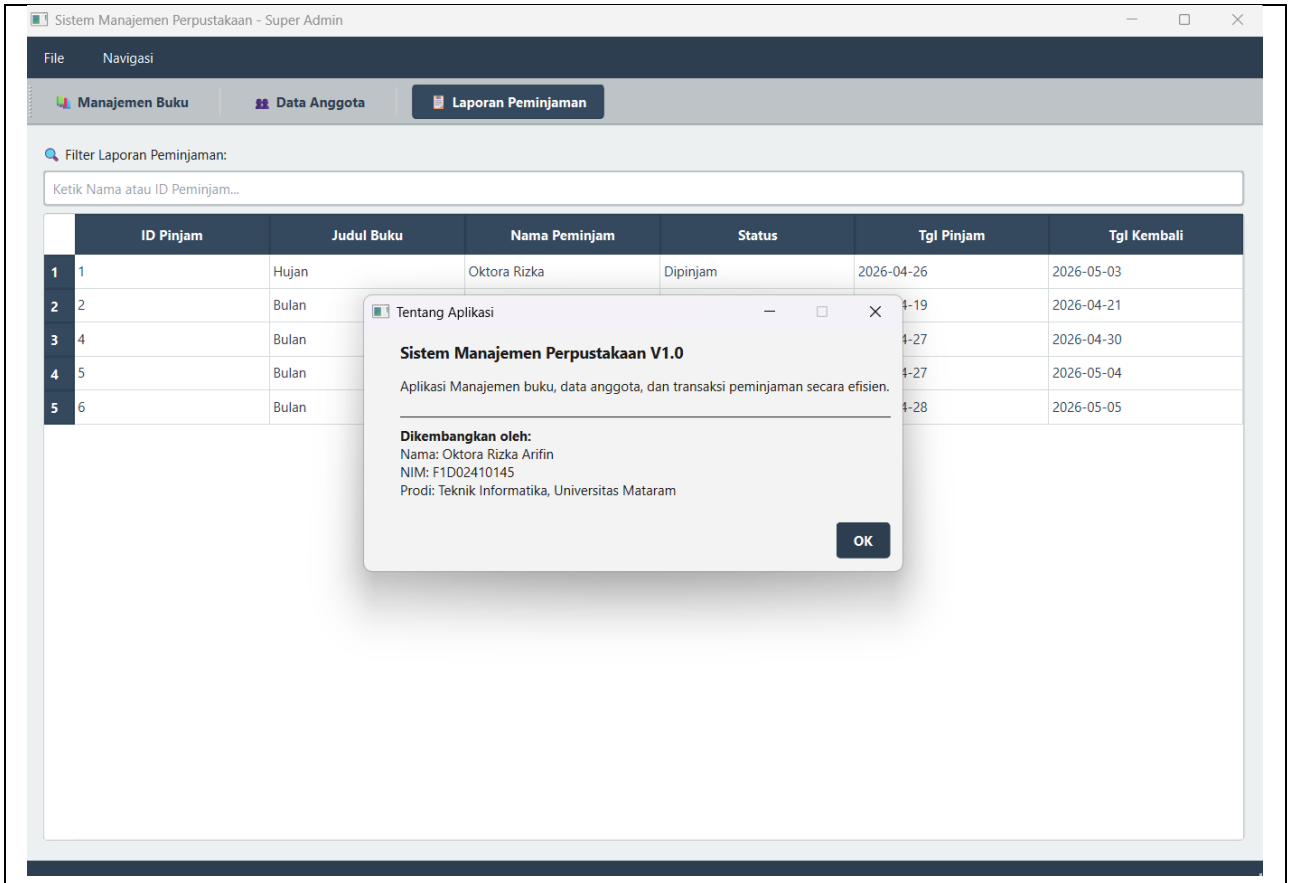
File Navigasi

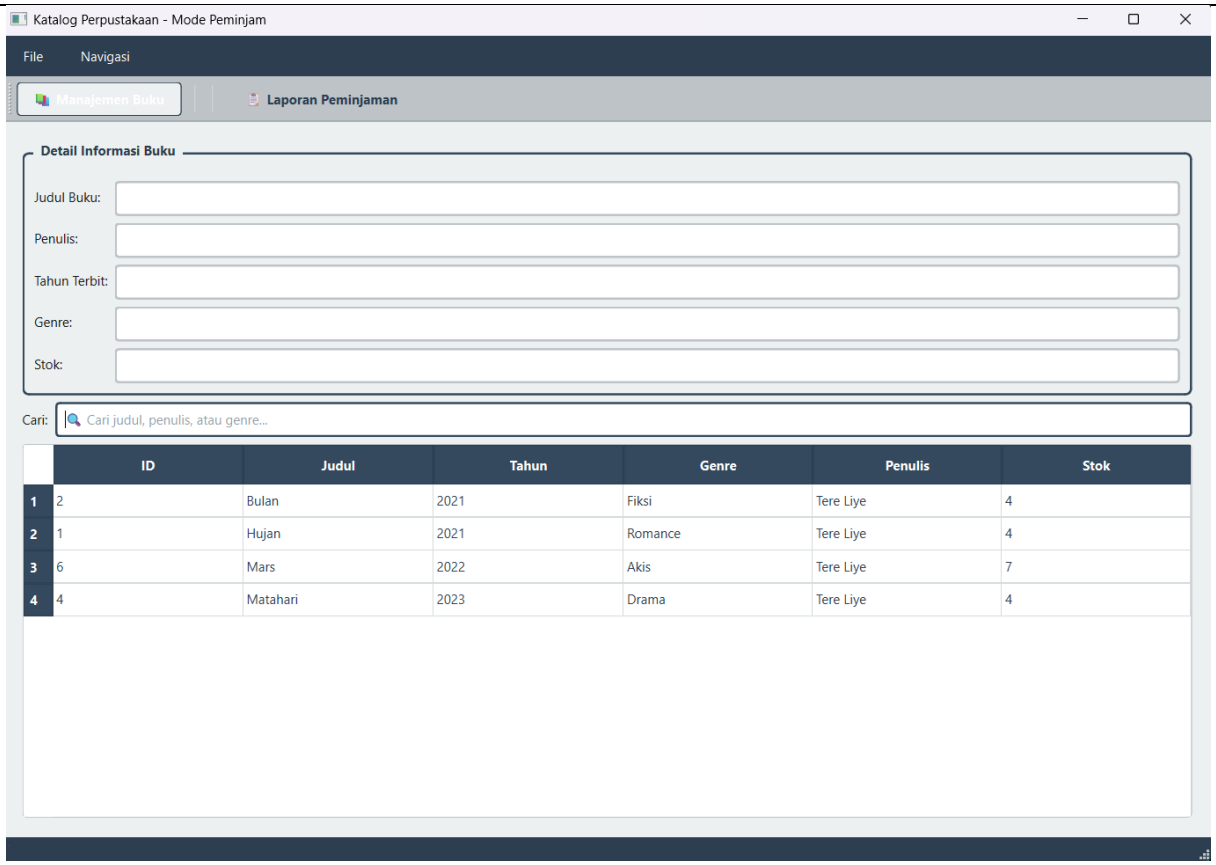
Manajemen Buku | Data Anggota | Laporan Peminjaman

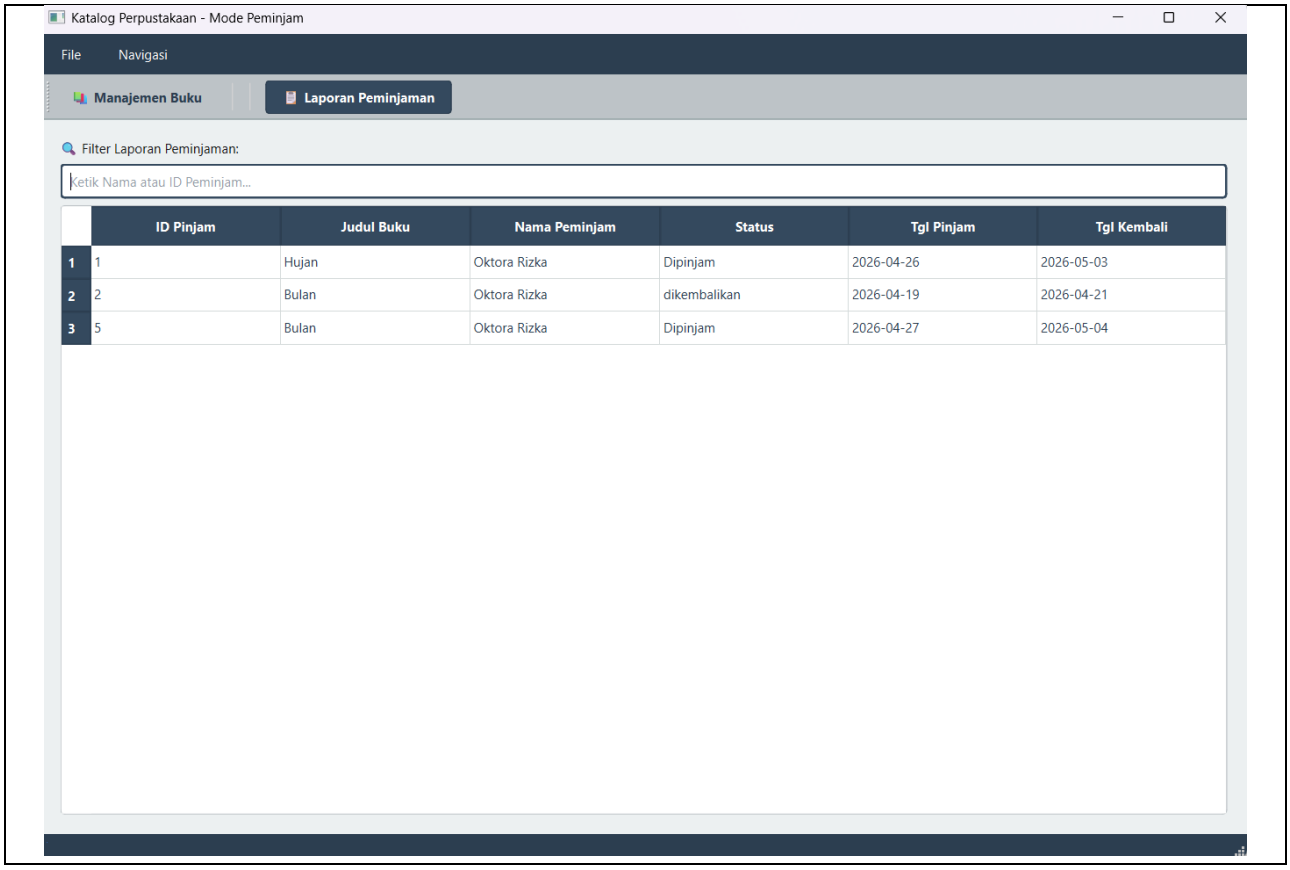
Filter Laporan Peminjaman:

Ketik Nama atau ID Peminjam...

| | ID Pinjam | Judul Buku | Nama Peminjam | Status | Tgl Pinjam | Tgl Kembali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hujan | Oktora Rizka | Dipinjam | 2026-04-26 | 2026-05-03 |
| 2 | 2 | Bulan | Oktora Rizka | dikembalikan | 2026-04-19 | 2026-04-21 |
| 3 | 4 | Bulan | Fitri | dipinjam | 2026-04-27 | 2026-04-30 |
| 4 | 5 | Bulan | Oktora Rizka | Dipinjam | 2026-04-27 | 2026-05-04 |
| 5 | 6 | Bulan | Dimas | Dipinjam | 2026-04-28 | 2026-05-05 |


Sistem Manajemen Perpustakaan - Super Admin
File
Navigasi
Manajemen Buku
Data Anggota
Laporan Peminjaman
Filter Laporan Peminjaman:
Ketik Nama atau ID Peminjam...
ID Pinjam
Judul Buku
Nama Peminjam
Status
Tgl Pinjam
Tgl Kembali
1 1 Hujan Oktora Rizka Dipinjam 2026-04-26 2026-05-03
2 2 Bulan 4-19 2026-04-21
3 4 Bulan 4-27 2026-04-30
4 5 Bulan 4-27 2026-05-04
5 6 Bulan 4-28 2026-05-05
Tentang Aplikasi
Sistem Manajemen Perpustakaan V1.0
Aplikasi Manajemen buku, data anggota, dan transaksi peminjaman secara efisien.
Dikembangkan oleh:
Nama: Oktora Rizka Arifin
NIM: F1D02410145
Prodi: Teknik Informatika, Universitas Mataram
OK


Katalog Perpustakaan - Mode Peminjam
File
Navigasi
Manajemen Buku
Laporan Peminjaman
Detail Informasi Buku
Judul Buku:
Penulis:
Tahun Terbit:
Genre:
Stok:
Cari:
Cari judul, penulis, atau genre...
ID
Judul
Tahun
Genre
Penulis
Stok
1 2 Bulan 2021 Fiksi Tere Liye 4
2 1 Hujan 2021 Romance Tere Liye 4
3 6 Mars 2022 Akis Tere Liye 7
4 4 Matahari 2023 Drama Tere Liye 4




# Link :

YouTube : https://youtu.be/MqLapAyIpnQ?si=Mh-I8xGTocG-9UXu

GitHub : https://github.com/OktoraRizka/pv26-miniproject-ManajemenBuku-F1D02410145